BÁO CÁO BÀI TẬP
DEEP LEARNING AND ITS APLICATION

EXERCISE

Phân loại ảnh CIFAR-10 với: Softmax Regression, MLP, CNN, Vision Transformer (ViT), Custom TransformerEncoder và Custom ViT, LSTM row-wise/patch-wise và GRU row-wise

Nhóm 5

- **Hà Thanh Bình - 2470732**
- **Trần Đăng Hùng - 2470750**
- **Nguyễn Võ Thái Triều - 2470577**

Số mô hình đã huấn luyện

11

4 baseline + 4 transformer/CNN + 3 RNN

Mô hình tốt nhất

CNN+Transformer

Test acc = 81.35%

Dataset

CIFAR-10

Train/Val/Test: 45.000/5.000/10.000

Huấn luyện

30 epochs

Adam, batch size 128

Kết quả chính:

- Nhóm đã thực hiện tốt, bao phủ đầy đủ tất cả các phần của đề bài.
- Kết quả thực nghiệm: mô hình tốt nhất là CNN+Transformer (81.35%).

1. Dữ liệu và thiết lập thực nghiệm

Dữ liệu
CIFAR-10
10 lớp, ảnh 32×32 RGB

Train/Val/Test
45.000/5.000/10.000
validation ratio = 0.1

Augmentation
Crop + Flip
RandomCrop(32,pad=4), HorizontalFlip

Seed
42
thiết lập tái lập

Batch size
128
30 epochs/mô hình

Pipeline tiền xử lý

- Chuẩn hóa CIFAR-10 bằng mean = (0.4914, 0.4822, 0.4465).
- Train transform và validation/test transform được tách riêng.
- Sử dụng DataLoader với pin_memory và num_workers = 2.
- Mọi mô hình dùng cùng giao thức huấn luyện để so sánh công bằng.

Thiết lập huấn luyện

Loss	CrossEntropyLoss
Optimizer	Adam
Epochs	30 cho mọi mô hình
Thiết bị	cuda nếu có, ngược lại cpu
Metric chính	Validation/Test accuracy và loss

2. Danh mục mô hình đã huấn luyện

11 mô hình, 4 nhóm

Nhóm baseline

- Softmax Regression
- MLP
- CNN
- ViT (built-in)

Nhóm Transformer tự xây

- Custom ViT
- Custom Multi-Head Self-Attention
- TransformerEncoderBlock từ primitive

Nhóm biến thể kiến trúc

- CNN + Transformer
- ViT Overlap Patch
- Channel-as-Token

Nhóm RNN

- LSTM row-wise
- GRU row-wise
- LSTM patch-wise

Kiểu biểu diễn dữ liệu

Flatten	Softmax, MLP	Ảnh được flatten thành vector 3×32×32 = 3072
Spatial / token	CNN, ViT, Custom ViT, CNN+Transformer	Giữ cấu trúc không gian hoặc token hóa đặc trưng không gian
Sequence	LSTM/GRU row-wise, LSTM patch-wise	Ảnh được đổi thành chuỗi theo hàng hoặc theo patch

3. Kết quả nhóm baseline

Mô hình	#Params	Best val	Test acc	Test loss	Avg/epoch	Biểu diễn
Softmax	30,730	36.50%	34.49%	1.9166	9.9 s	Flatten vector
MLP	820,874	44.54%	43.16%	1.5674	9.8 s	Flatten vector
CNN	545,098	76.78%	76.60%	0.6847	10.0 s	Spatial feature map
ViT	275,914	73.28%	72.38%	0.7840	10.5 s	Patch 4×4

Nhận xét chính

- CNN là baseline tốt nhất: 76.60% test acc với 0.6847 test loss.
- ViT nhỏ train từ đầu đạt 72.38%, chưa vượt CNN trên CIFAR-10.
- MLP có nhiều tham số nhất nhóm baseline (820,874) nhưng chỉ đạt 43.16%.

Ý nghĩa học thuật

Với CIFAR-10, inductive bias không gian của CNN vẫn rất mạnh.
ViT với patch 4×4 và số chiều embedding 64 học được biểu diễn tốt, nhưng dữ liệu chưa đủ lớn để vượt một CNN nhỏ đã được thiết kế phù hợp.

4. Custom ViT và các biến thể kiến trúc

Transformer tự viết và hybrid CNN–Transformer

Mô hình	#Params	Best val	Test acc	Test loss	Avg/epoch	Biểu diễn
Custom ViT	275,914	72.40%	72.55%	0.7802	11.7 s	Patch 4×4 + custom encoder
CNN+Transformer	292,362	80.96%	81.35%	0.5500	10.6 s	CNN 8×8 feature tokens
ViT Overlap Patch	286,218	76.06%	75.41%	0.6996	11.5 s	Overlap patch 4×4, stride 2
Channel-as-Token	334,474	54.00%	53.06%	1.3122	10.5 s	3 channel tokens

Điểm nổi bật

- CNN+Transformer đạt tốt nhất toàn bộ notebook: 81.35%.
- ViT Overlap Patch là biến thể Transformer tốt nhất: 75.41%.
- Custom ViT và ViT built-in gần tương đương: 72.55% vs 72.38%.

Diễn giải

- Sự kết hợp CNN + Transformer tận dụng được cả local feature extractor và global context modeling nên vượt CNN thuần 4.75 điểm phần trăm.
- Ngược lại, Channel-as-Token chỉ dùng 3 token theo kênh nên đánh mất nhiều cấu trúc không gian, vì vậy kết quả thấp nhất trong nhóm biến thể (53.06%).

5. Kết quả nhóm RNN cho ảnh dạng chuỗi

LSTM/GRU row-wise và LSTM patch-wise

Mô hình	#Params	Best val	Test acc	Test loss	Avg/epoch	Biểu diễn
LSTM row-wise	265,610	67.22%	66.06%	0.9643	10.1 s	32 row steps × 96
GRU row-wise	203,658	68.56%	67.92%	0.9048	10.1 s	32 row steps × 96
LSTM patch-wise	241,034	66.98%	65.78%	0.9816	10.2 s	64 patch steps × 48

Nhận xét

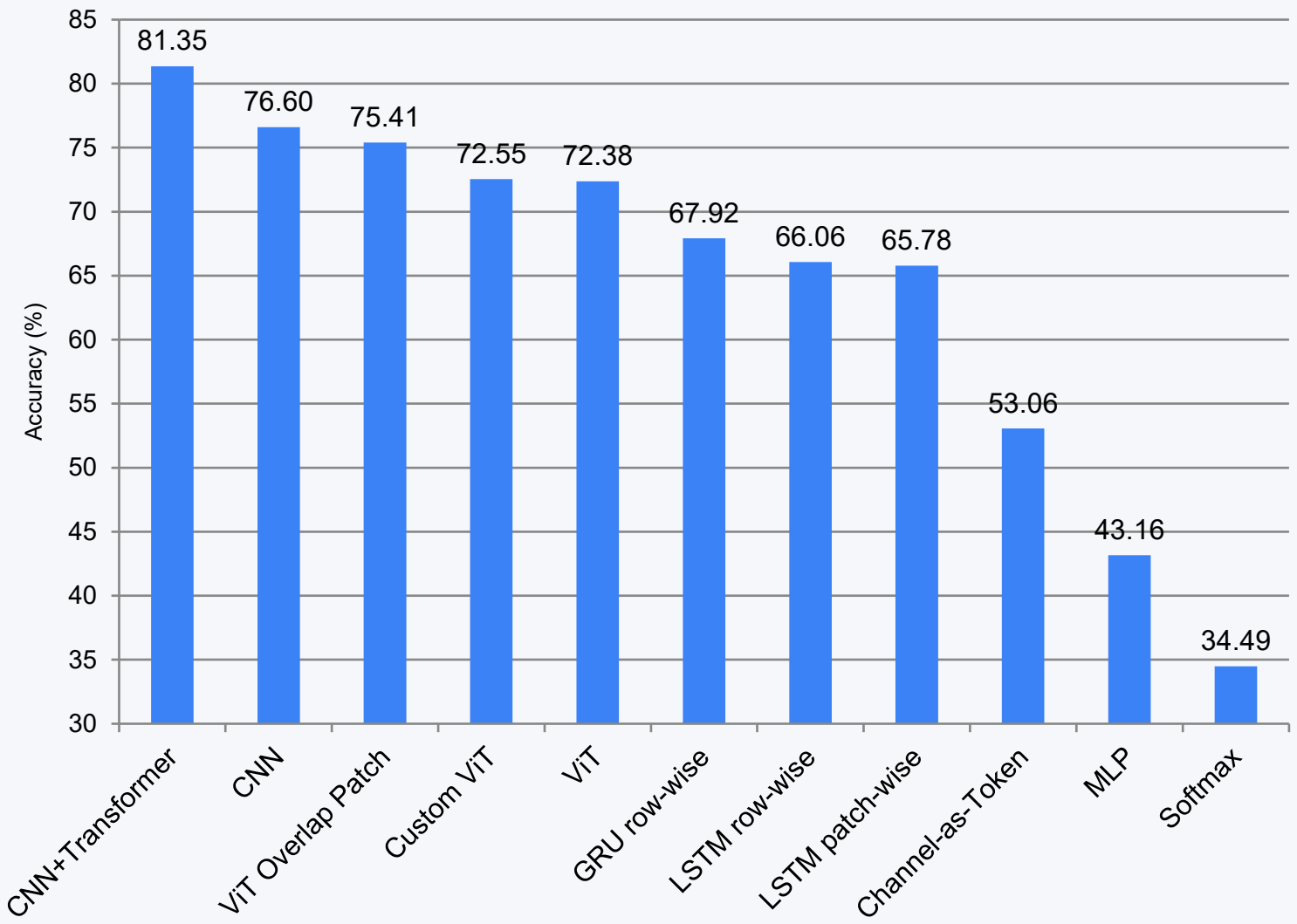
- GRU row-wise tốt nhất trong nhóm RNN với 67.92%; nhanh gần tương đương các mô hình khác (10.1 s/epoch).
- GRU nhỉnh hơn LSTM row-wise 1.86 điểm phần trăm trên test set.
- LSTM patch-wise không vượt GRU row-wise, cho thấy biểu diễn patch chưa đủ để bù lại chi phí tuần tự của RNN.

Kết luận: nhóm RNN đạt 65.78–67.92% test accuracy, thấp hơn rõ rệt so với CNN và Transformer; đây là kết quả phù hợp với việc ảnh 2D không phải dữ liệu tuần tự tự nhiên.

6. Bảng tổng hợp đầy đủ toàn bộ thực nghiệm

Mô hình	#Params	Best val	Test acc	Test loss	Avg/epoch	Biểu diễn
CNN+Transformer	292,362	80.96%	81.35%	0.5500	10.6 s	CNN 8×8 feature tokens
CNN	545,098	76.78%	76.60%	0.6847	10.0 s	Spatial feature map
ViT Overlap Patch	286,218	76.06%	75.41%	0.6996	11.5 s	Overlap patch 4×4, stride 2
Custom ViT	275,914	72.40%	72.55%	0.7802	11.7 s	Patch 4×4 + custom encoder
ViT	275,914	73.28%	72.38%	0.7840	10.5 s	Patch 4×4
GRU row-wise	203,658	68.56%	67.92%	0.9048	10.1 s	32 row steps × 96
LSTM row-wise	265,610	67.22%	66.06%	0.9643	10.1 s	32 row steps × 96
LSTM patch-wise	241,034	66.98%	65.78%	0.9816	10.2 s	64 patch steps × 48
Channel-as-Token	334,474	54.00%	53.06%	1.3122	10.5 s	3 channel tokens
MLP	820,874	44.54%	43.16%	1.5674	9.8 s	Flatten vector
Softmax	30,730	36.50%	34.49%	1.9166	9.9 s	Flatten vector

7. Xếp hạng test accuracy của 11 mô hình



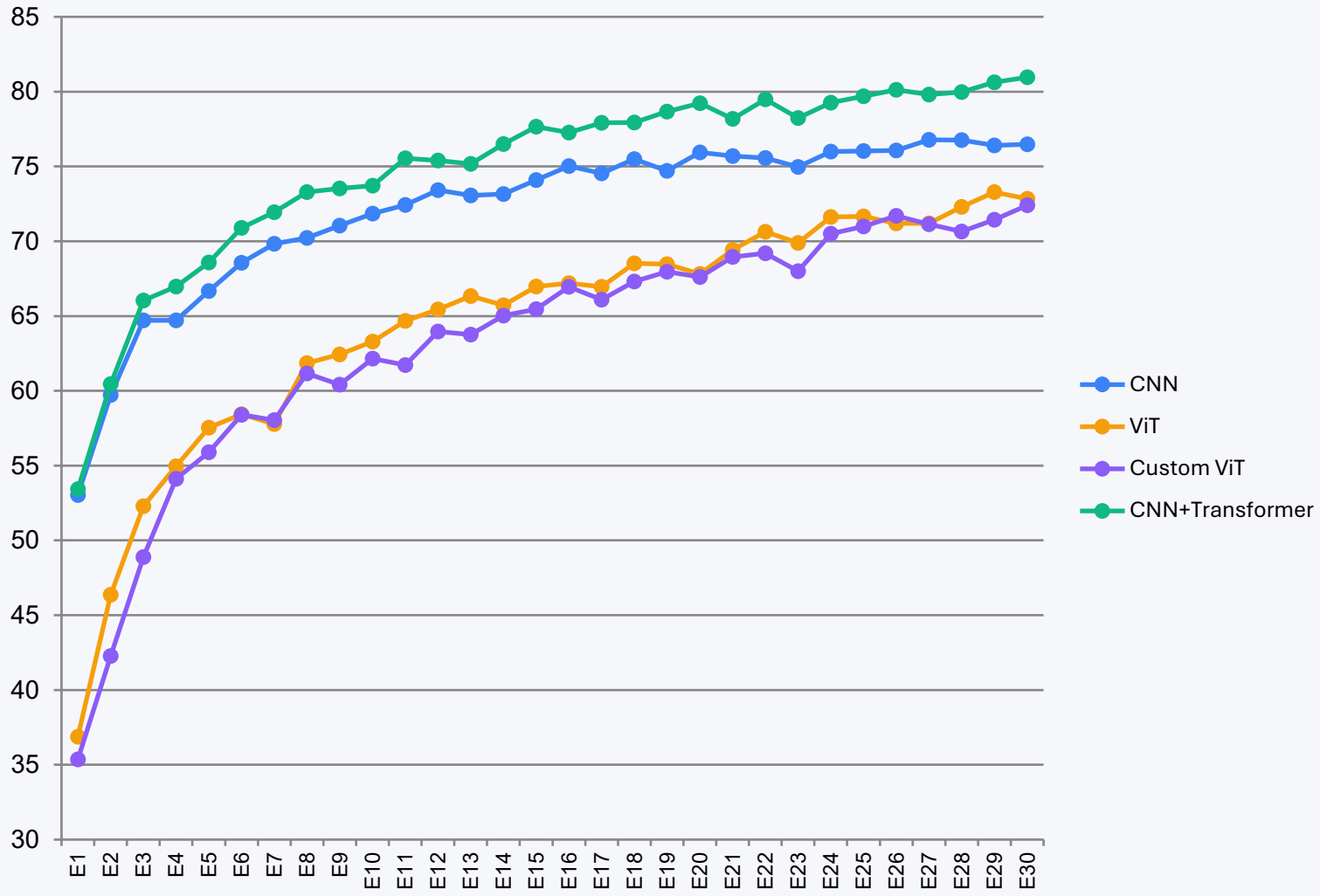
Hạng 1
CNN+Transformer
81.35%

Hạng 2
CNN
76.60%

Hạng 3
ViT Overlap Patch
75.41%

Nhìn chung, các mô hình khai thác cấu trúc không gian tốt (CNN hoặc hybrid CNN–Transformer) đều xếp trên nhóm flatten và RNN.

8. Động học hội tụ trên validation accuracy



Diễn giải:

- CNN+Transformer tăng nhanh và duy trì mức validation tốt nhất (80.96%).
- CNN hội tụ ổn định, đạt đỉnh 76.78% và gần như bão hòa sau ~20 epoch.
- ViT built-in và Custom ViT hội tụ chậm hơn; khoảng cách cuối cùng giữa hai bản rất nhỏ.

9. Thảo luận kết quả

Nhận định trọng tâm

- CNN+Transformer là mô hình tốt nhất (81.35%), cao hơn CNN 4.75 điểm phần trăm.
- Overlap patch giúp Transformer thuần tăng từ 72.38% lên 75.41%, cho thấy token chồng lấn hữu ích trên CIFAR-10.
- Custom ViT (72.55%) gần tương đương ViT built-in (72.38%), chứng tỏ phần hiện thực encoder tự viết là hợp lệ.
- RNN thua rõ so với CNN/Transformer; tốt nhất nhóm này là GRU row-wise (67.92%).
- Số tham số không quyết định trực tiếp chất lượng: MLP có 820,874 tham số nhưng chỉ đạt 43.16%.

10. Đối chiếu với yêu cầu của bài tập

Yêu cầu	Trạng thái	Minh chứng thực nghiệm (GITHUB)
4 mô hình cơ bản	Đạt	Softmax, MLP, CNN, ViT built-in đều đã huấn luyện và báo cáo kết quả.
Training loop tự viết	Đạt	Notebook có train_one_epoch / evaluate và vòng lặp epoch riêng.
TransformerEncoder tự cài	Đạt	Có custom MHA, FeedForward, EncoderBlock và CustomViT.
2–3 biến thể kiến trúc	Đạt	CNN+Transformer, Channel-as-Token, ViT Overlap Patch.
LSTM/GRU cho ảnh dạng chuỗi	Đạt	LSTM row-wise, GRU row-wise, LSTM patch-wise.
Bảng + biểu đồ + nhận xét rõ ràng	Đạt	Bộ slide này thêm bảng tổng hợp, xếp hạng accuracy và phần thảo luận.

Kết luận: Về mặt nội dung kỹ thuật, nhóm đã thực hiện tốt, bao phủ đầy đủ 5 phần chính của đề.

11. Kết luận

Mô hình tốt nhất

CNN+Transformer

Test acc 81.35%

Mô hình tự hiện thực TransformerEncoder và ViT

Custom ViT

Xếp hạng 4: Test Acc 72,55%

Pure Transformer tốt nhất

ViT Overlap Patch

Test acc 75.41%

RNN tốt nhất

GRU row-wise

Test acc 67.92%